İÇİNDEKİLER

01 **Parkur: 42K ve 15,5K haritası**

02 **Antrenman: son iki hafta**

03 **Beslenme: yükleme, kafein, su**

04 **Toparlanma: uyku ve yarış sonrası**

05 **Psikoloji: heyecan, iç ses, odak**

KOŞUCU REHBERİ · SAYI 01

Maratona 1 hafta kala: kanıt ne diyor?

Antrenman, beslenme, toparlanma ve psikoloji için son düzlükte işe yarayanlar ve yaramayanlar.

YARIŞ

48. İstanbul Maratonu

TARİH

1 Kasım 2026

MESAFELER

42K · 15,5K



Altın kural

Yarışta yeni hiçbir şey deneme.

Yarış haftasında her yerden tavsiye yağar: "Makarnaya yüklen", "Bol su iç", "Bu jeli mutlaka dene". Bu rehberde her tavsiyenin arkasında bir araştırma var ve kanıtın ne kadar güçlü olduğunu açıkça yazıyoruz. Kanıt zayıfsa bunu da söylüyoruz.

KANIT ETİKETLERİ

GÜÇLÜ

Birçok çalışmayı birleştiren meta-analiz ya da uzman kılavuzu

ORTA

Kontrollü deney ya da büyük gözlem çalışması

ZAYIF

Tek ve küçük çalışma; ilginç ama kesin değil

BELİRGİN FAYDA YOK

Araştırıldı, belirgin fayda bulunmadı

PARKUR

01

Tek start, iki finiş. Parkuru önceden tanı.

İki yarış da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, gişelerin yaklaşık 250 metre öncesinden başlar. Köprüyü geçen parkur Beşiktaş, Karaköy ve Galata Köprüsü üzerinden tarihî yarımadanın sahil yoluna iner. 15,5K Yenikapı'da biter. 42K sahil yolundan Bakırköy'deki dönüş noktasına kadar gidip aynı yoldan geri gelir, Gülhane Parkı'ndan geçer ve Sultanahmet Meydanı'nda biter.

Maraton · 42K

START	FİNİŞ	ZAMAN SINIRI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü	Sultanahmet Meydanı	6 saat 20 dakika





İSTASYONLAR

Su ve beslenme

5,8 · 10,2 · 16,1 · 20,3 · 25,3 · 29,7 · 35,5 · 40,0 km

Su ve sünger

7,4 · 12,3 · 17,2 · 22,4 · 27,3 · 32,7 · 37,8 km

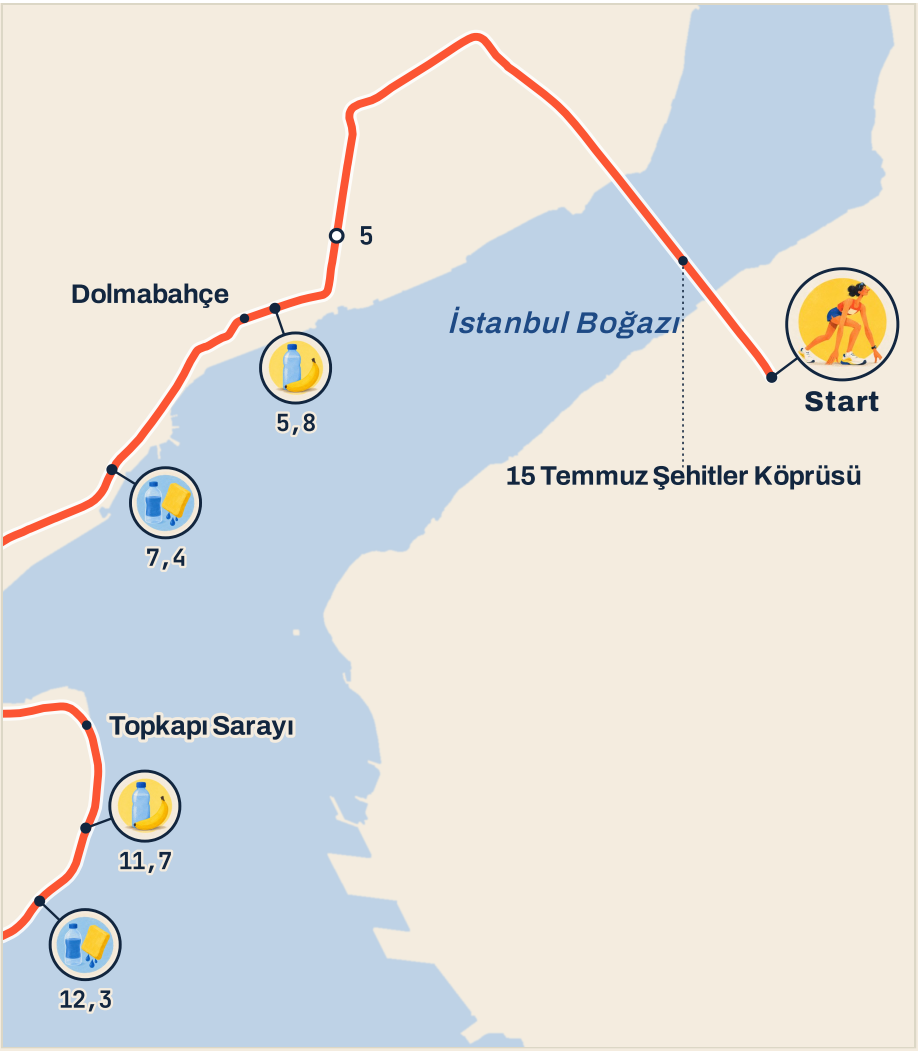
15,5K

START
15 Temmuz Şehitler Köprüsü

FİNİŞ
Yenikapı

ZAMAN SINIRI
2 saat 15 dakika





İSTASYONLAR

Su ve beslenme

5,8 · 10,2 · 11,7 km

Su ve sünger

7,4 · 12,3 · 13,9 km

Kilometreler resmî parkur haritasından ölçüldü; yaklaşıktır.

UYGULA **Jel ve kafein planını istasyonların kilometrelerine göre yap. Her istasyonda durmak zorunda değilsin; susadıkça iç.**

KAYNAKLAR

Maraton İstanbul, 42K koşusu sayfası ve resmî parkur haritası (maraton.istanbul, Ekim 2026)

Maraton İstanbul, 15.5K koşusu sayfası ve resmî parkur haritası (maraton.istanbul, Ekim 2026)

Kıyı çizgisi: © OpenStreetMap katkıcıları (ODbL)

ANTRENMAN

02

Son iki hafta: az koşmak seni yavaşlatmaz.

Form artık kazanılmaz; ortaya çıkar. Son günlerin görevi yorgunluğu atmak ve yarış gününe sürprizsiz gelmek: dinlenmiş girmek performansı genelde %2–3 artırır.



Taper: hacmi düşür, tempoyu koru

GÜÇLÜ

Yüzücü, bisikletçi ve koşucularda yapılan 27 çalışmayı birleştiren meta-analize göre en etkili strateji şu: yarıştan önceki **8–14 günde** haftalık antrenman hacmini kademeli olarak **%41–60 azaltmak**, ama antrenmanların yoğunluğunu korumak ve sıklığını mümkün olduğunca sürdürmek.

UYGULA **Kısa ama tempolu birkaç koşuyu bırakma. Kesilen şey koşuların süresi, temposu değil. Son hafta uzun koşu yok (araştırmayla test edilmemiş; antrenörlerin yaygın uygulaması).**

Süper ayakkabı amatöre de yarar mı?

ZAYIF



10 genç amatör koşucuyla yapılan bir deneyde, naylon plakalı ve kalın köpüklü bir süper ayakkabı, düz bir antrenman ayakkabısına göre oksijen tüketimini %4–5 düşürdü. Ama ilginç bir ayrıntı var: 24 kadın koşucuya aynı model ayakkabının iki çifti verildi, biri siyaha boyanıp "taklit" diye tanıtıldı.

Oksijen tüketiminde fark çıkmadı; yine de koşucular "gerçek" olanı daha rahat buldu ve daha iyi koştuklarını düşündü.

UYGULA **Yeni ayakkabıyla yarışa çıkma. Elindeki ayakkabıyla en az birkaç uzun koşu yapmadıysan, alıştığın ayakkabı daha güvenli.**

Tempo: erken hızlanmanın bedeli var

ORTA

New York Maratonu üzerine 2026'da yayımlanan sistematik derlemeye göre koşucular en hızlı koştukları bölümler ile en yavaş koştukları bölümler arasında belirgin ölçüde hız kaybediyor ve **erkeklerde bu düşüş kadınlardakinden daha büyük**.

UYGULA İlk 5–10 km'de hedef tempondan biraz daha yavaş bir tempoyla başla. Kalabalığın heyecanıyla erken hızlanmak sık görülen bir hata.

BU HAFTA YAPMA

- Kaçan antrenmanı "telafi etmek" için ekstra koşu
- İlk kez ağır kuvvet antrenmanı ya da yeni bir esneme rutini
- Yarış kıyafetini, çorabını, jelini ilk kez yarış günü kullanmak

KAYNAKLAR

Bosquet ve ark., Med Sci Sports Exerc 2007 (taper meta-analizi)

Paradisis ve ark., Int J Sports Physiol Perform 2023 (amatörlerde süper ayakkabı, n=10)

Hébert-Losier ve ark., "Are super shoes a super placebo?", Footwear Science 2025 (n=24)

Knechtle ve ark., EXCLI Journal 2026 (New York Maratonu sistematik derlemesi)

BESLENME

03

Yükle. Bildiğini uygula. Susadıkça iç.

Maratonun son bölümünde enerji depoları kritik rol oynar. 15,5K koşuyorsan özel bir yüklemeye gerek yok; normal ve dengeli beslenme yeterli. 15,5K'yı 90 dakikadan uzun sürede koşacaksan, son 1–2 günde karbonhidratı biraz artırmak işe yarayabilir.



Karbonhidrat yüklemesi: son 36–48 saat

GÜÇLÜ

Spor beslenmesi kılavuzları, 90 dakikayı aşan yarışlar için son 36–48 saatte günde **kilo başına 10–12 g karbonhidrat** öneriyor. Yarış pazar sabahıysa yükleme cuma kahvaltısında başlar. Bu kadar karbonhidratı yemek zor olabilir; düşük lifli kaynaklar seçmek işi kolaylaştırır.

60 kg	70 kg	80 kg
günde 600–720 g	günde 700–840 g	günde 800–960 g

Yarışta saatte kaç gram karbonhidrat?

GÜÇLÜ

Kılavuzlar 1–2,5 saatlik eforda saatte 30–60 g, 2,5 saati aşan eforda glukoz-früktoz karışımıyla 90 g'a kadar öneriyor. Asker Jeukendrup gibi spor beslenmesi uzmanları 90 g'ı çoğu sporcu için pratik bir uzlaşma olarak görüyor; asıl sınır bağırsağın emebildiği miktar.

ZAYIF

Peki, daha fazlası ne sağlar? Elit dağ koşucularıyla yapılan küçük bir denemede saatte 120 g alan 7 kişide kas hasarı göstergeleri daha az arttı; yarış süresi değişmedi.

UYGULA **Uzun koşularında ne denediysen onu yap. Yarış günü miktarı artırmak mide-bağırsak sorunları riskini artırır.**

Kafein

GÜÇLÜ

Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği'ne göre kilo başına **3–6 mg** kafein performansı tutarlı biçimde artırıyor; en yaygın uygulama kafeini yarıştan **60 dakika önce** almak. Kilo başına 9 mg gibi çok yüksek dozlar yan etkileri artırıyor ve performans artışı için gerekli görünmüyor.

UYGULA **70 kg için 210–420 mg. Antrenmanda denemediysen yarışta deneme.**

Su

GÜÇLÜ

Uluslararası uzman uzlaşı bildirisine göre temel yaklaşım **susamaya göre içmek** (uzmanların ortak önerisi; dayandığı çalışmalar sınırlı). Gereğinden fazla su içmek kandaki sodyumu tehlikeli düzeyde düşürebilir (hiponatremi). Yarıştan önce ve yarış sırasında ibuprofen gibi ağrı kesiciler kullanma; sodyum düşüşü ve böbrek sorunları riskini artırabilir. Sabit bir takvimle "zorla su içmek" önerilmiyor.

UYGULA **Her istasyonda durmak zorunda değilsin. Susadıkça iç.**

BİLİM Mİ, ABARTI MI? KARBONAT (SODYUM BİKARBONAT)

BELİRGİN FAYDA YOK

Elit koşucularla anıldığı için yeniden gündemde. Ama 2025 meta-analizine göre tek doz bikarbonatın kesintisiz koşu performansına faydası ihmal edilebilir düzeyde; mide şikâyetleri ise yaygın. Testler 1–30 dakikalıktı; maraton süresinde denenmedi.

KAYNAKLAR

Thomas, Erdman, Burke, ACSM/AND/DC Ortak Tutum Bildirisi, Med Sci Sports Exerc 2016

Viribay ve ark., Nutrients 2020 (n=20)

Jeukendrup, mysportscience.com

Guest ve ark., ISSN Kafein Tutum Bildirisi, J Int Soc Sports Nutr 2021

Hew-Butler ve ark., 3. Uluslararası Egzersize Bağlı Hiponatremi Uzlaşı Bildirisi, Clin J Sport Med 2015

Miller ve ark., J Int Soc Sports Nutr 2025 (bikarbonat meta-analizi)

Whatmough ve ark., BMJ Open Sport Exerc Med 2018 (yarışta NSAID ve sodyum)

USDA FoodData Central, filtre kahve (FDC 171890; 240 ml'de yaklaşık 95 mg kafein)

USDA FoodData Central, espresso (FDC 171891; 30 ml'de yaklaşık 63 mg kafein)

Eren ve Besler, Prog Nutr 2019 (Türk kahvesi, fincanda 94–108 mg kafein)

Örnek bir yükleme günü

İki örnek gün, Türkiye'de yetişkinlerin ortalama kilosuna göre hazırlandı: erkeklerde 78 kg, kadınlarda 70 kg. İkisi de günde kilo başına 10–12 g hedefinin içinde kalıyor ve düşük lifli yiyeceklerden oluşuyor.

Ortalama erkek · 78 kg

Hedef: günde 780–936 g

Kahvaltı **178 g**

4 dilim beyaz ekmek (120 g), 2 yemek kaşığı bal (40 g), 2 yemek kaşığı reçel (40 g), 1 orta boy muz (120 g), 1 büyük bardak portakal suyu (300 g)

Ara öğün **69 g**

1 orta boy muz (120 g), 1 avuç kuru üzüm (40 g), 1 su bardağı süt (200 g)

Öğle **185 g**

1 büyük tabak makarna (400 g pişmiş), 2 dilim beyaz ekmek (60 g), 1 büyük bardak portakal suyu (300 g)

Ara öğün 116 g

2 dilim beyaz ekmek (60 g), 2 yemek kaşığı reçel (40 g), 1 orta boy muz (120 g), 1 büyük bardak portakal suyu (300 g)

Akşam 189 g

1 büyük tabak pirinç pilavı (350 g), 2 orta boy kabuksuz haşlanmış patates (300 g), 2 dilim beyaz ekmek (60 g)

Yatmadan önce 75 g

1 su bardağı süt (200 g), 2 yemek kaşığı bal (40 g), 1 avuç kuru üzüm (40 g)

Toplam: yaklaşık 812 g

Ortalama kadın · 70 kg

Hedef: günde 700–840 g

Kahvaltı 149 g

3 dilim beyaz ekmek (90 g), 2 yemek kaşığı bal (40 g), 1 yemek kaşığı reçel (20 g), 1 orta boy muz (120 g), 1 büyük bardak portakal suyu (300 g)

Ara öğün 69 g

1 orta boy muz (120 g), 1 avuç kuru üzüm (40 g), 1 su bardağı süt (200 g)

Öğle 169 g

1 büyük tabak makarna (350 g pişmiş), 2 dilim beyaz ekmek (60 g), 1 büyük bardak portakal suyu (300 g)

Ara öğün 116 g

2 dilim beyaz ekmek (60 g), 2 yemek kaşığı reçel (40 g), 1 orta boy muz (120 g), 1 büyük bardak portakal suyu (300 g)

Akşam 145 g

1 büyük tabak pirinç pilavı (300 g), 1 orta boy kabuksuz haşlanmış patates (150 g), 2 dilim beyaz ekmek (60 g)

Yatmadan önce 75 g

1 su bardağı süt (200 g), 2 yemek kaşığı bal (40 g), 1 avuç kuru üzüm (40 g)

Toplam: yaklaşık 723 g

Bu bir örnek gün: kendi kilonu 10–12 ile çarp, porsiyonları buna göre büyüt ya da küçült ve menüyü uzun bir koşunun öncesinde dene; yarış haftası yeni bir yiyecek denemenin zamanı değil. Ortalama kilolar 2017'de ölçülmüş değerlerdir; senin kilon bu değerlerden farklı olabilir.

KAYNAKLAR

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi ve T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Bulaşıcı Olmayan Hastalık Risk Faktörleri Araştırması (STEPS) 2017, 2018 (ölçülmüş ortalama kilo)

USDA FoodData Central, SR Legacy (100 g'daki karbonhidrat)

TOPARLANMA

04

Önceki gece uyuyamazsan panik yapma.

Toparlanma iki dönemde önemli: yarıştan önceki günlerde dinç kalmak için ve finişten sonra vücudu toparlamak için.



Yarış gecesi uykusuzluğu normal

ORTA

103 sporcunun incelendiği bir araştırmada yaklaşık **%70'i yarıştan önceki gece normalden kötü uyudu**; 283 elit sporcuyla yapılan başka bir ankette bu oran %64'tü. En sık nedenler kaygı, gürültü, tuvalet ihtiyacı ve erken start saatiydi.

ZAYIF

İyi haber: o geceki bozuk uyku, yarış performansıyla anlamlı bir ilişki göstermedi; ama yorgunluk ve gerginlik hissiyle ilişkiliydi. Bu tek bir gözlem çalışması; ciddi uyku kaybı deneylerde koşu performansını düşürdü.

UYGULA Tek bir geceden çok, son günlerdeki uyku önemli. Cuma ve perşembe gecelerini koru; cumartesi gecesi uyuyamazsan kendini zorlama.

Yarış sonrası ağrıya en çok ne iyi gelir?

III GÜÇLÜ

99 çalışmayı birleştiren meta-analizde gecikmiş kas ağrısı ve yorgunluk için en etkili yöntem **masaj** çıktı. 29 çalışmayı içeren başka bir meta-analiz masajın ağrıyı azalttığını doğruladı, yorgunlukta ise anlamlı etki bulmadı. Kompresyon giysileri, soğuk su ve hafif aktif toparlanma da ağrıyı azalttı; diğer bazı yöntemlerde değişim görülmedi.

UYGULA **Finişten sonraki 1–2 gün hafif yürüyüş ve mümkünse masaj. İlk hafta tempolu koşu yok (araştırmayla test edilmemiş, temkinli bir öneri).**

Maraton bağışıklığı çökertir mi?

ZAYIF

Yıllardır anlatılan "açık pencere" teorisine göre yoğun egzersizden sonraki saatlerde bağışıklık zayıflar. University of Bath araştırmacılarının kapsamlı derlemesine göre bu iddiayı destekleyen güvenilir kanıt sınırlı. Egzersiz sonrası kandaki bağışıklık hücrelerinin azalması, büyük olasılıkla hücrelerin dokulara dağılmasından kaynaklanıyor; yani bir zayıflama değil, bir tür devriye.

Peki yarıştan sonra neden hastalanıyoruz? Araştırmacılara göre olası suçlular kalabalık, uykusuzluk ve yarış stresi. Konu tartışmalı; bazı

uzmanlar çok yoğun eforun enfeksiyon riskini artırabileceğini savunuyor.

UYGULA **Start alanında ve yarış sonrası kalabalıkta el hijyenine dikkat et; yarış haftası uykuya öncelik ver.**

FİNİŞTEN SONRAKİ İLK 48 SAAT

- Karbonhidrat ve protein içeren bir öğün; susadıkça su
- Kısa yürüyüşler; uzun süre hareketsiz kalmamak
- Göğüs ağrısı, baş dönmesi, kafa karışıklığı ya da şişlik varsa hemen sağlık ekibine başvur ya da 112'yi ara

KAYNAKLAR

Lastella, Lovell, Sargent, Eur J Sport Sci 2014 (n=103)

Juliff, Halson, Peiffer, J Sci Med Sport 2015 (n=283)

Dupuy ve ark., Front Physiol 2018 (toparlanma yöntemleri meta-analizi, 99 çalışma)

Davis ve ark., BMJ Open Sport Exerc Med 2020 (masaj meta-analizi, 29 çalışma)

Campbell & Turner, Front Immunol 2018 ("açık pencere" derlemesi)

Simpson ve ark., Exerc Immunol Rev 2020 (tartışma makalesi)

Uyku hijyeni: hangisi işe yarar?

Son hafta iyi uyumak için önerilen her şeyin kanıtı aynı değil. En sağlam kanıt kahvenin saati için var.



Yatakta telefon uykunu bozar mı?

ORTA

16–25 yaş arası gençlerle yapılan 42 gözlem çalışmasını inceleyen derlemeye göre telefon kullanımı **daha kısa ve daha kötü uykuyla** ilişkili; gece telefona bakanlar daha geç yatıyor ve gündüz daha yorgun oluyor. Ama hangisinin hangisine yol açtığı belli değil. Antrenman kampındaki 49 su topu oyuncusu ve triatletle yapılan iki kontrollü deneyde ise akşam yemeğinden sonra elektronik cihazları yasaklamak, 4–7 gecelik kampta uyku süresini artırmadı; su topu oyuncularında cihazsız grup yalnızca ilk gece daha erken yattı ve yatakta daha uzun kaldı.

UYGULA

Alarmı kur, telefonu şarja tak, yataktan uzağa bırak. Bir gece telefona daldıysan dert etme.

Kulak tıkacı, göz bandı, kulaklık

ORTA

Yoğun bakım hastalarıyla yapılan denemeleri inceleyen Cochrane derlemesine göre kulak tıkacı ve göz bandı **uykuyu iyileştirebilir**; ama kanıtın kalitesi düşük ve uykunun cihazla ölçüldüğü çalışmaların çoğunda fark çıkmadı. Kulaklıktan beyaz gürültü dinleyerek uyumayı düşünüyorsan: sürekli beyaz gürültüyle uyumayı inceleyen 38 çalışmayı kapsayan derleme, yararına dair kanıtın kalitesini çok düşük buldu; yazarlar gürültünün uykuyu bozabileceği ve işitmeye zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

UYGULA

Oda gürültülü ya da aydınlıksa göz bandı ve kulak tıkacını bu hafta dene; ilk kez yarış gecesi takma. Alarmı duyabildiğinden emin ol.

Son kahve kaçta?

GÜÇLÜ

Sağlıklı yetişkinlerle yapılan 24 kontrollü deneyi birleştiren meta-analizde kafein, gece uykusunu ortalama **45 dakika kısalttı**, uykuya dalmayı 9 dakika geciktirdi ve derin uykuyu azalttı. Analize göre 250 ml'lik bir kupa kahve (yaklaşık 107 mg kafein) yatmadan en az 8,8 saat önce içilmeli: 22.00'de yatıyorsan saat 13.12'den önce. Kafeinin vücuttan atılma hızı kişiden kişiye çok değiştiği için yazarlar bu süreyi bir başlangıç noktası olarak görüyor.

UYGULA

Bu hafta son kahveni öğle yemeğiyle iç. Erken yatacaksan daha da erken.

KAYNAKLAR

Brautsch ve ark., Sleep Med Rev 2023 (16–25 yaş, 42 gözlem çalışmasının sistematik derlemesi)

Jones ve ark., J Strength Cond Res 2021 (antrenman kampında akşam cihaz yasağı, su topu ve triatlon, n=49)

Hu ve ark., Cochrane Database Syst Rev 2015 (yoğun bakımda uyku için ilaç dışı yöntemler, 30 deneme)

Riedy ve ark., Sleep Med Rev 2021 (uyku için sürekli gürültü, 38 çalışmanın sistematik derlemesi)

Gardiner ve ark., Sleep Med Rev 2023 (kafein ve uyku meta-analizi, 24 çalışma)

PSİKOLOJİ

05

Sakinleşme. Heyecanlan.

Yarış sabahı kalbin hızlı atıyorsa, avuçların terliyse bu bir sorun değil; vücudun hazırlanıyor. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ya da düzensiz nabız ise normal değil. Zihinsel hazırlık bu enerjiyi nereye yönlendirdiğinle ilgili.



"Sakin ol" yerine "heyecanlıyım"

ORTA

Harvard'dan Alison Wood Brooks'un deneylerinde, kaygı yaratan görevlerden önce sakinleşmeye çalışanlara kıyasla kaygısını heyecan olarak adlandıranlar kendini daha heyecanlı hissetti ve daha iyi performans gösterdi. Kaygı ve heyecan bedende benzer hissediliyor; Brooks'a göre birinden diğerine geçmek sakinleşmekten daha kolay. Deneylerde kaygı azalmadı, heyecan onun üstüne eklendi. Konuşma deneyinin 2025 tekrarında heyecan hissi arttı ama performans farkı çıkmadı.

UYGULA **Start çizgisinde kendine "Heyecanlıyım" de. Çalışmalar koşu değil şarkı, konuşma ve matematik üzerineydi; ama denemesi bedava.**

İç konuşma

ORTA

İki hafta motivasyonel iç konuşma pratiği yapan katılımcılar, bisiklet testinde tükenene kadar daha uzun süre devam etti ve efor algıları daha yavaş yükseldi. Çalışmalar küçük; sonraki iki deneyin sonuçları da aynı yönde.

UYGULA **Zor anlar için 2–3 kısa cümle seç: "Bunu çalıştım", "Bir sonraki kilometre".**

Zihinsel yorgunluk

ORTA

Meta-analize göre uzun süre zihinsel çaba gerektiren bir işten sonra dayanıklılık performansı ortalamada hafifçe düşüyor. Etki küçük ve belirsiz.

UYGULA **Yarış sabahı iş e-postalarını ve uzun süre ekranı kaydırmayı pas geç. Doğrudan test edilmedi ama zararsız bir önlem.**

Müzik

GÜÇLÜ

139 çalışmanın meta-analizinde müzik egzersizi daha keyifli hâle getirdi, efor algısını düşürdü ve performansı artırdı. Hızlı tempolu müzik performansı daha çok artırdı. Rekabetçi görevlerde etki daha küçüktü ama yine olumluydu. Kulaklık kullanacaksan yarış kurallarına bak ve uyarıları duyabileceğin bir ses seviyesinde dinle.

YARIŞ SABAHI KONTROL LİSTESİ

- [ ] Göğüs numarası, çip, antrenmanda denenmiş kıyafet ve ayakkabı
- [ ] Antrenmanda denediğin kahvaltı, denediğin saatte
- [ ] Jeller ve kafein planı: miktar ve kilometre belli
- [ ] İlk 5 km temposu: hedefin biraz yavaşı
- [ ] Zor an cümlen: _____

KAYNAKLAR

Brooks, J Exp Psychol Gen 2014

Poynter & Smith Pasqualini, Psychol Lang Commun 2025 (tekrar çalışması)

Blanchfield ve ark., Med Sci Sports Exerc 2014

Habay ve ark., Sports Med Open 2023 (zihinsel yorgunluk meta-analizi)

Holgado ve ark., J Cogn 2020 (yanlılık düzeltmeli meta-analiz)

Terry ve ark., Psychol Bull 2020 (müzik meta-analizi, 139 çalışma)

Bu rehber genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi tavsiye değildir. Kronik bir rahatsızlığın varsa ya da düzenli ilaç kullanıyorsan doktoruna danış. Kalp ritim sorunun varsa ya da hamileysen kafeini doktoruna danışmadan kullanma.

---

livetoahundred.

Daha fazlası için: @livetoahundred